

Chapitre

Distributions de courant électrique

6.1 Distribution volumique

6.1.1 Densité volumique de courant

Mise en situation

On relie les faces du cylindre à des potentiels de courant à l'aide de 2 générateurs de tension.

Comme $V_2 \neq V_1$, il existe un champ électrique orienté dans le sens des potentiels décroissants dans le conducteur, orthogonal aux surfaces équipotentielles, parallèles aux faces d'entrée et sortie.

Comme les électrons ont une charge négative, la force exercée sera de sens opposé au champ. Les électrons atteignent donc une vitesse de dérive $\vec{v}$ opposée à $\vec{E}(M)$.

Densité volumique



Définition 1.1 : DVC

$$\vec{j} = \rho_c \vec{v} = -ne \vec{v}$$

avec n le nombre d'électrons. Elle est opposée à $\vec{v}$.

6.1.2 Intensité du courant électrique

Soit $\vec{n}$ le vecteur normal à une section $\times$ quelconque et $\vec{j}$ le vecteur densité volumique du courant.

On peut définir l'intensité du courant électrique dans ce câble comme

× Difficulté

C'est pourquoi les 2 vecteurs ne sont pas nécessairement colinéaires.

π Définition 1.2 : Intensité du courant électrique

$$I = \iint_S \vec{j} \cdot \vec{n} dS$$

avec S la section étudiée

! Attention

Le choix du sens de $\vec{n}$ est arbitraire et sans importance, cependant il détermine le signe de I, mais cela ne change pas les propriétés physiques calculées. En effet, le fait de choisir un sens impose simplement la flèche indiquant le sens de I sur le câble. Or, changer de sens ne change rien physiquement. Si on change le sens, on change aussi le signe : cela correspond à la même situation.

6.1.3 Loi d'Ohm Intégrale

π Théorème 1.1 : Loi d'Ohm intégrale

$$V_1 - V_2 = \frac{II}{\gamma S} \text{ avec } l \text{ la longueur du câble et } S \text{ sa section}$$

6.2 Éléments de symétrie

6.2.1 Plan π^+

Soient $M_1(x, y, z), M_2(x, y, -z)$ symétriques l'un de l'autre // au plan (Oxy). C'est un plan π^+ si les 2 vecteurs sont symétriques par rapport au plan $\checkmark$.

✓ Exemple

c'est le cas d'un plan médiateur à 2 distributions linéiques de même intensité.

6.2.2 Plan π^-

C'est la même définition sauf que $\vec{j}$ serait opposée (sens différent) à ce qu'il serait si on avait un plan π^- .

